

## P3 : Signaux et capteurs.

### 1 Quelques rappels d'électricité.

#### A. Définitions.

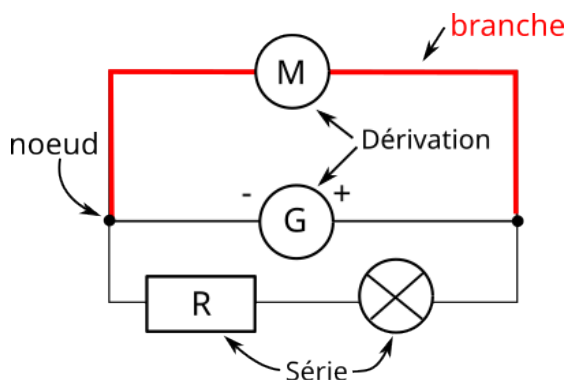
Un circuit électrique est constitué de *composants* appelés dipôles (lorsqu'ils ont deux bornes) reliés par des fils électriques.

| Dipôle : | générateur                                                                        | ampoule                                                                           | Conducteur ohmique                                                                | diode                                                                             | pile                                                                              |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Schéma : |  |  |  |  |  |

#### Vocabulaire:

- Un **nœud** est un point d'un circuit où au moins 3 fils sont reliés ensemble.
- Une **branche** est une partie d'un circuit comprise entre deux nœuds
- Lorsque deux dipôles sont dans la même branche du circuit, on dit qu'ils sont branchés en **série**.
- Lorsque deux dipôles sont branchés entre les mêmes nœuds on dit qu'ils sont montés en **dérivation** (ou parallèle)
- Une **maille** est une boucle fermée de fils électriques.

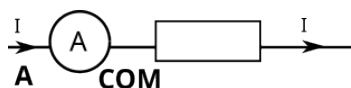
Exemple :



#### B. Grandeurs électriques.

##### Définition L'intensité du courant électrique

- L'intensité du courant qui traverse un dipôle est une mesure du « débit de charges » qui circulent.
- L'intensité se mesure en ampère (A).
- En TP, l'intensité est mesurée avec un **ampèremètre** qui doit être branché en série avec le dipôle.

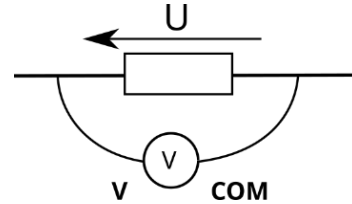


- L'intensité est notée  $I$  et représentée par une flèche sur le fil.

**Remarque :** Par convention le courant sort de la borne positive du générateur.

##### Définition La tension électrique

- La tension électrique est une mesure de la *différence d'états* électriques entre deux côtés d'un dipôle.
- La tension se mesure en volt (V)
- En TP, la tension est mesurée avec un voltmètre qui doit être branché en dérivation avec le dipôle.



- Elle est notée  $U$  et représentée par une flèche au-dessus ou en dessous du dipôle étudié.

**Remarque :** Généralement la flèche de la tension a le même sens que celle du courant pour un générateur et de sens opposé au courant pour un récepteur.

### 2 Lois des nœuds et des mailles.

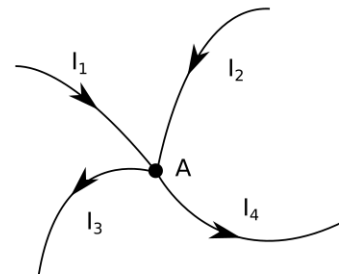
#### A. Loi des nœuds.

##### Définition Loi des nœuds

La somme des **intensités** des courants qui entrent dans un nœud est égale à la somme des intensités qui en sortent.

Exemple :

$$I_1 + I_2 = I_3 + I_4$$



#### B. Loi des mailles.

##### Définition Loi des mailles

La somme des **tensions** le long d'une maille est nulle.

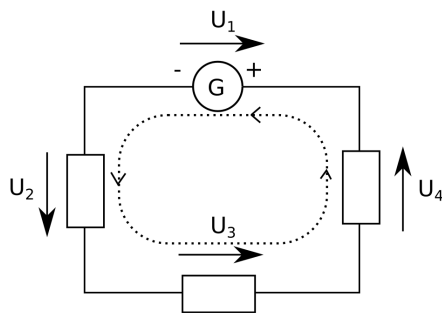
**Méthode pour utiliser la loi des mailles:**

💡 Méthode:

- On choisit (arbitrairement) un sens de parcours de la maille.
- Si une tension est dans le même sens que celui du parcours, elle est comptée positivement, sinon elle sera comptée négativement.
- On parcourt toute la maille et on ajoute toutes les tensions.

Exemple :

$$-U_1 + U_2 + U_3 + U_4 = 0$$



### 3 Caractéristique courant-tension.

#### Définition Caractéristique d'un dipôle

Pour un dipôle, la courbe  $U = f(I)$  représentant la tension  $U$  à ses bornes en fonction de l'intensité  $I$  qui le traverse est appelée **caractéristique courant-tension**.

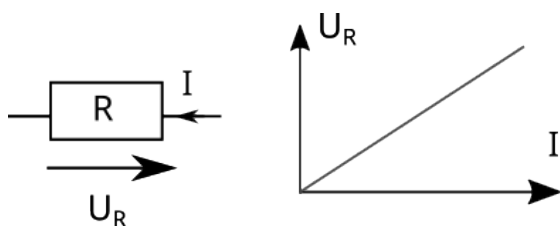
#### A. Conducteur ohmique

##### Définition Loi d'Ohm

La tension  $U_R$  est proportionnelle à l'intensité  $I$  :

$$U_R = R \times I$$

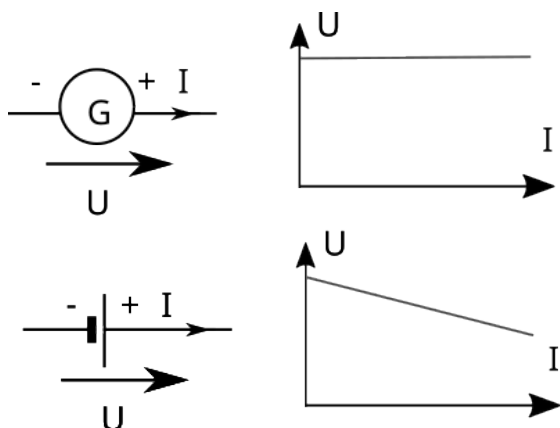
La résistance s'exprime en ohm de symbole  $\Omega$



**Attention :** Les flèches de  $I$  et  $U$  sont de sens contraire pour pouvoir utiliser la loi d'Ohm !

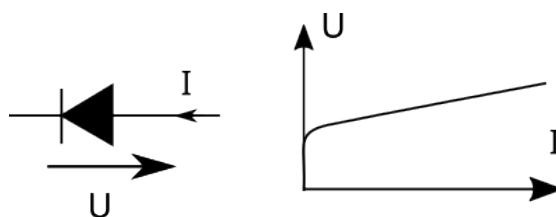
#### B. Générateurs

- Pour un générateur **idéal**, la tension reste constante quel que soit l'intensité
- Pour une **pile** la tension diminue avec l'intensité.



#### C. La diode

- La diode est un composant électronique que l'on trouve souvent sous forme de voyant lumineux, on parle alors de diode électroluminescente (DEL ou LED en anglais)



- Une diode ne laisse passer le courant que dans un seul sens et doit être associée à des résistances de protection.

#### 4 Capteurs.

##### Définition Capteur

Un capteur transforme une grandeur **physique** (température, pression, intensité lumineuse, accélération ...) en une grandeur **électrique**.

**Remarque :** Les capteurs sont particulièrement adaptés à une utilisation avec un microcontrôleur.

**Exemples :**

- La résistance électrique d'une *thermistance* dépend de la température.
- L'intensité électrique qui traverse une *photorésistance* dépend de l'intensité lumineuse.

#### Ce qu'il faut savoir faire ↓

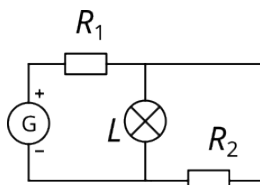
- ✓ Exploiter la loi des mailles et la loi des nœuds dans un circuit électrique comportant au plus deux mailles.
- ✓ Exploiter la caractéristique d'un dipôle électrique :
  - point de fonctionnement,
  - modélisation par une relation  $U = f(I)$  ou  $I = g(U)$ .
- ✓ Utiliser la loi d'Ohm.
- ✓ Représenter et exploiter la caractéristique d'un dipôle.
- ✓ Citer des exemples de capteurs présents dans les objets de la vie quotidienne.

## P3 : Activité et Exercices

### Méthode de travail à suivre :

- Lire le cours et suivre les **explications** du professeur.
- Rédiger les réponses aux questions Q1.. sur votre feuille de travail.
- ⚠ Ne pas attendre la correction pour commencer !
- Réaliser une carte mentale (ou un résumé) du cours
- Faire les exercices dans l'ordre (sur une feuille)

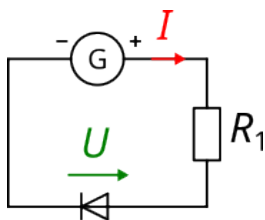
Q1. Donner les **noms** des dipôles présents dans le circuit n°1:



Q2. Dans le circuit électrique précédent:

- entourer les **nœuds**
- colorier la branche contenant  $R_2$  en rouge
- quels dipôles sont en **série** ?
- quels dipôles sont en **dérivation** ?

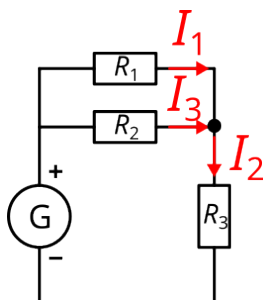
Q3. Dans ce circuit n°2, dessiner:



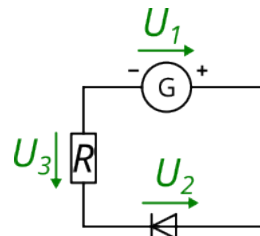
- un **ampèremètre** permettant de mesurer l'intensité  $I$  du courant qui traverse la diode.
- un **voltmètre** permettant de mesurer la tension  $U$  aux bornes de la diode.

Ne pas oublier d'indiquer les bornes des appareils (A, V, COM)

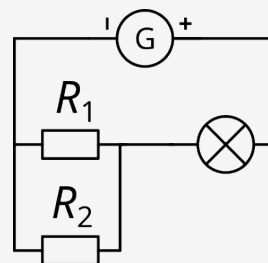
Q4. Appliquer la loi de nœuds dans le circuit n°3 puis calculer  $I_3$ . **Données:**  $I_1 = 20 \text{ mA}$  et  $I_2 = 50 \text{ mA}$



Q5. Appliquer la loi des mailles dans le circuit n°4 puis calculer la valeur de la tension  $U_3$ . **Données:**  $U_1 = 5 \text{ V}$  et  $U_2 = 0,5 \text{ V}$

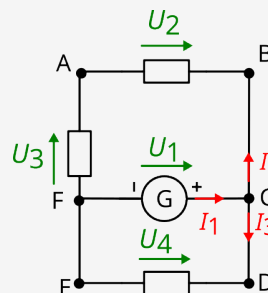


### Exercice 1: Tension et intensité



- 1) Sur le circuit, représenter le **sens** de circulation du **courant** électrique par des flèches.
- 2) Représenter toutes les **tensions** par des **flèches** de même sens que le courant pour le générateur et de sens opposé pour les récepteurs.
- 3) Repérer les nœuds par des points.
- 4) Colorier chacune des branches par une couleur différente.
- 5) Ajouter un ampèremètre permettant de mesurer l'intensité du courant qui traverse le générateur.
- 6) Ajouter un voltmètre permettant de mesurer la tension aux bornes de l'ampoule.

### Exercice 2: Lois des mailles et des nœuds.



- 1) Dans le montage ci-contre, quels points sont des nœuds ?
- 2) Représenter un ampèremètre permettant de mesurer  $I_2$ .
- 3) Donner la relation entre  $I_1$ ,  $I_2$  et  $I_3$ .
- 4) Représenter un voltmètre permettant de mesurer  $U_4$ .
- 5) Dans la maille ABCFA, donner la relation entre les tensions  $U_1$ ,  $U_2$  et  $U_3$ .
- 6) Dans la maille CDEFC, donner la relation entre les tensions  $U_1$  et  $U_4$ .
- 7) Compléter le tableau suivant où  $I$  est en mA et  $U$  en V

| $I_1$ | $I_2$ | $I_3$ | $U_1$ | $U_2$ | $U_3$ | $U_4$ |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 100   | 30    |       | 12    | 4     |       |       |
|       | 20    | 50    |       | 3     | 7     |       |
| 150   |       | 100   |       | 3     |       | 6     |

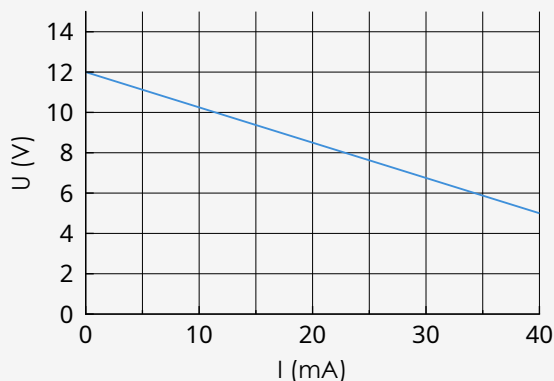
### Exercice 3: Loi d'Ohm dans un circuit série.

On dispose de deux conducteurs ohmiques de résistance  $R_1 = 100 \text{ k}\Omega$  et  $R_2 = 200 \text{ k}\Omega$  que l'on place dans un circuit en série avec un générateur idéal de tension  $U = 12,0 \text{ V}$ .

- 1) Faire le schéma du circuit électrique.
- 2) Représenter par des flèches le sens de circulation du courant (noté  $I$ ) puis les tensions aux bornes des conducteurs ohmiques notées  $U_1$  et  $U_2$  (de sens opposé au courant) puis la tension  $U$  (de même sens que le courant)
- 3) Appliquer la loi des mailles et donner la relation entre toutes les tensions.
- 4) Écrire la loi d'Ohm pour chacun des deux conducteurs ohmiques.
- 5) En déduire la valeur de l'intensité du courant  $I$  qui traverse le circuit.
- 6) Si on remplaçait les deux conducteurs ohmiques par une résistance unique, quelle devrait être sa valeur pour que l'intensité du courant reste la même ?

### Exercice 4: Point de fonctionnement d'un circuit

On dispose d'un générateur dont la caractéristique courant-tension est représentée ci-dessous :



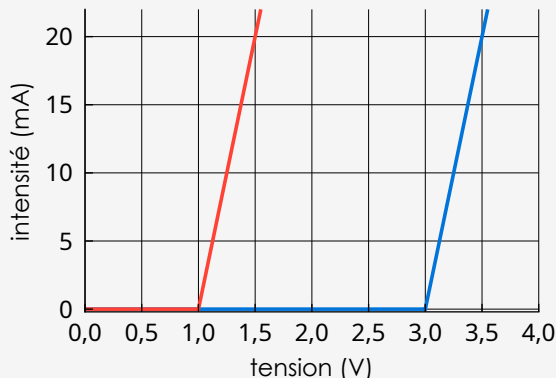
On branche un conducteur ohmique de résistance  $R = 500 \Omega$  aux bornes de ce générateur.

- 1) Donner l'expression de la loi d'Ohm pour le conducteur ohmique.
  - 2) Représenter la caractéristique courant-tension du conducteur ohmique sur le graphique ci-dessus.
- Aide:** calculez la tension  $U$  pour deux ou trois valeurs de  $I$  grâce à la loi d'Ohm, puis tracez la droite correspondante

- 3) En déduire la valeur de l'intensité du courant qui traverse le circuit ainsi que la tension aux bornes du conducteur ohmique.

### Exercice 5: Résistances de protection.

Un élève souhaite faire clignoter en alternance une DEL rouge et une DEL bleue en les branchant sur 2 sorties 5,0 V distinctes de son microcontrôleur (Arduino).

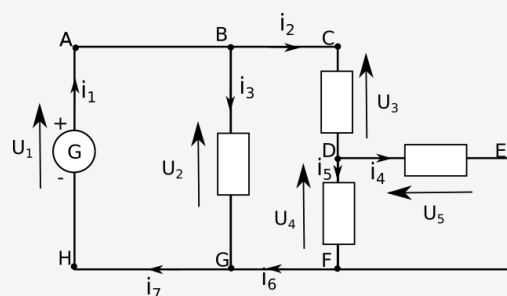


Il doit brancher une résistance de protection en série avec chacune de ses DEL pour limiter l'intensité du courant qui la traverse.

- 1) Faire un schéma du montage pour l'une des DEL en assimilant le microcontrôleur à un générateur.
- 2) Déterminer la valeur de la résistance de protection adaptée à chacune des DEL afin que l'intensité du courant ne dépasse pas 20 mA.
- 3) L'élève dispose d'une résistance de chacune des valeurs suivantes :  $50 \Omega$ ,  $100 \Omega$ ,  $150 \Omega$  et  $200 \Omega$ . Laquelle doit-il utiliser pour la DEL rouge ? Même question pour la bleue.

### Exercice de synthèse (plus difficile)

#### Exercice 6: Lois de mailles et des nœuds \*



On mesure les valeurs de  $U_3 = 1,0 \text{ V}$  et  $U_2 = 5,0 \text{ V}$ .

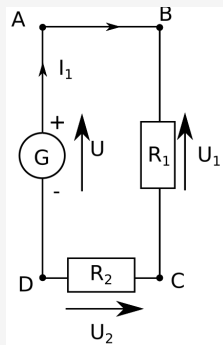
- 1) Donner les valeurs de  $U_1$ ,  $U_4$  et  $U_5$  en expliquant clairement la démarche utilisée (on précisera bien quelle maille est utilisée dans chaque cas.)  
On mesure  $I_1 = 100 \text{ mA}$  et  $I_3 = 50 \text{ mA}$  et  $I_4 = 10 \text{ mA}$
- 2) Donner les valeurs des intensités  $I_2$ ,  $I_5$ , et  $I_6$  et  $I_7$ . On expliquera clairement la méthode utilisée pour répondre.

#### Exercice 7: Résistance dans un circuit en dérivation \*

On réalise un circuit en dérivation comportant un générateur idéal de tension avec  $U = 5,0 \text{ V}$ , un conducteur ohmique de résistance  $R_1 = 220 \, \Omega$  et un autre conducteur ohmique de résistance  $R_2$  inconnue. L'intensité du courant qui sort du générateur est  $I = 50 \text{ mA}$ .

- 1) Faire un schéma de la situation décrite dans le texte.
- 2) Déterminer la valeur de la résistance inconnue  $R_2$ . On expliquera toutes les étapes du raisonnement suivi.

#### Exercice 8: Le diviseur de tension \*



- 1) En appliquant la loi des mailles, écrire la relation entre les 3 tensions  $U$ ,  $U_1$  et  $U_2$ .
- 2) Calculer la valeur de la tension  $U_1$  sachant que  $U = 12 \text{ V}$  et  $U_2 = 4 \text{ V}$ .
- 3) Quelle est la valeur de l'intensité du courant, sachant que la résistance  $R_2 = 10 \text{ k}\Omega$ .
- 4) En déduire la valeur de la résistance  $R_1$ .